

中考第一次模拟考试（武汉卷）

物理·全解全析

满分70分 考试用时70分钟

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置。

2.

答第I

卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答在“试卷”上无效。

3. 答第II卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上，答在“试卷”上无效。

4. 认真阅读答题卡上的注意事项。

可能用到的物理常量： $g=10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$

第I卷

一、选择题。（本题包括12小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共36分）

1. 关于声现象下列说法正确的是（ ）

A. 图甲：敲击大小不同的编钟，能发出不同音调的声音

B. 图乙：倒车雷达的原理是利用次声波回声定位

C. 图丙：古筝演奏时拨动琴弦越快，声音传播速度越快

D. 图丁：安装噪声检测装置能有效地阻断噪声的传播

【答案】A

【解析】A、用相同的力，敲击大小不同的钟发出声音的高低不同，即音调不同，故A正确；

B、倒车雷达是利用超声波的回声定位来传递信息，故B错误；

C、古筝演奏时拨动琴弦越快，音调越高，与声速无关，故C错误；

D、安装噪声检测装置只能检测出声音响度的大小，不能有效地阻断噪声的传播，故D错误。

故选：A。

2. 2024年2月初，武汉遭遇寒潮，一场场冻雨停摆了武汉的交通，也让武汉人见到了难得一见的雨凇现象。过冷却雨滴降至地表时遇到温度低于 0°C 的物体，在其上迅速冻结，造就了一个水晶般的童话世界。雨凇的形成是（ ）

A. 升华现象 B. 凝华现象 C. 液化现象 D. 凝固现象

【答案】D

【解析】过冷却雨（液态）滴降至地表时遇到温度低于 0°C 的物体，在其上迅速冻结（变为固态），物质由液态变为固态，所以雨凇的形成是凝固现象，故D正确。

故选：D。

3. 如图所示，一只白鹭正在浅水处觅食，在水中形成了两个“影子”。关于这两个“影子”的形成，下列说法中正确的是（ ）

A. “影子”甲是光沿直线传播形成的

B. “影子”乙是光的折射形成的

C. 当白鹭飞起来时，两个“影子”的大小都不变

D. “影子”甲是实像，“影子”乙是虚像

【答案】A

【解析】ABD、由图可知，“影子”甲是光的直线传播形成的，“影子”乙属于平面镜成像，根据平面镜成像的原理和特点可知，“影子”是光的反射形成的虚像，故A正确，BD错误；

C. 当白鹭飞起来时，“影子”甲会变大，“影子”乙的大小不变，故C错误。

故选：A。

4. 全球首座第四代核电站华能石岛湾核电站投产，标志着我国核电技术已达世界领先水平。如图所示是核电站发电和供电的流程图：以核反应堆来代替火力发电站的锅炉，以核燃料（铀）在核反应堆中发生特殊形式的“燃烧”产生热量来加热水，使之变成蒸汽。蒸汽通过管路进入汽轮机，推动汽轮机带着发电机旋转，从而产生电，并通过电网送到四面八方。下列说法不正确的是（ ）

A. 电能既是属于二次能源，也是不可再生能源

B. 核能是不可再生能源

C. 核电站是利用裂变中的链式反应释放的能量来发电

D. 核电站发电的能量转化过程是：核能→内能→机械能→电能

【答案】A

【解析】A、电能属于二次能源，也是可再生能源，故A错误；

B、核能是不可再生能源，故B正确；

C、核电站是利用裂变中的链式反应释放的能量来发电，故C正确；
D、核电站发电的能量转化过程是：核能→内能→机械能→电能，故D正确。

故选：A。

5. 2024年10月30日，搭载神舟十九号载人飞船的长征三号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，如图所示。神舟十九号载人飞船与长征三号F遥十九运载火箭一同升空的过程，下列说法不正确的是（ ）

- A. 运载火箭相对于空间站组合体是静止的
- B. 神舟十九号飞船相对于地球是运动的
- C. 神舟十九号飞船相对于运载火箭是静止的
- D. 运载火箭相对于地球是运动的

【答案】A

【解析】A、运载火箭升空过程中，相对于空间站组合体的位置发生了改变，是运动的，故A错误；
B、神舟十八号飞船随火箭一同升空过程中，相对于地球的位置发生了改变，是运动的，故B正确；
C、神舟十八号飞船相对于运载火箭位置没有发生改变，是静止的，故C正确；
D、运载火箭升空过程中，相对于地球的位置发生了改变，是运动的，故D正确。

故选：A。

6. 如图所示，蹦床运动员从最高处落下，与蹦床面接触后，直至到达最低点。忽略空气阻力和运动员与蹦床接触时的能量损耗，下列说法正确的是（ ）

- A. 运动员在与蹦床面刚接触时，运动员的动能达到最大值
- B. 蹦床面发生弹性形变过程中，运动员的动能持续减小
- C. 在全过程中，运动员重力势能最大时其动能最小
- D. 在全过程中，运动员的机械能是守恒的

【答案】C

【解析】AB. 运动员刚接触蹦床时，重力大于弹力，受到的合力向下，会继续向下做加速运动，所以刚接触蹦床时，动能未达到最大值；随着蹦床面形变程度加大，弹力也变大，当弹力大于重力时，运动员受到的合力向上，开始做减速运动，所以蹦床面发生弹性形变过程中，运动员的动能先增大，后减小，故AB错误；

C. 在全过程中，运动员在最高点时重力势能最大，此时速度为0，动能最小，故C正确；

D. 在全过程中，运动员的机械能和蹦床的弹性势能相互转化，运动员的机械能不是守恒的，故D错误。

故选：C。

7. 如图，某同学将盛水的烧杯放在电子台秤上，台秤的示数如图甲所示：将一个物块投入水中，漂浮时台秤示数为280g（如图乙），物体上表面始终保持水平，用力将物块压入全部浸没在水中，此时台秤示数为360g（如图丙）；将物块继续下压至丁位置静止，则丙到丁物块下表面受到水的压力增加了0.5N，接着手向下的压力再增加0.5N，将物块继续下压至接触到杯底静止（如图戊），整个过程水始终未溢出，下列说法正确的是（ ）

- A. 物块的密度是 0.8g/cm^3
- B. 图丁中电子台秤的读数为410.0g
- C. 从图丙到图戊，烧杯底部受到的压力增加了0.5N
- D. 图戊中电子台秤的读数为460.0g

【答案】C

【解析】A、将一个物块投入水中，漂浮时台秤示数为280g（如图乙），物块在水中漂浮时， $F_{\text{浮}} = G_{\text{物}}$

又由阿基米德原理可知： $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}}$ ；所以： $G_{\text{物}} = G_{\text{排}}$ ，即： $m_{\text{物}} = m_{\text{排}}$ ，则物块的质量为 $m_{\text{物}} = m_{\text{排}} = 280\text{g} - 200\text{g} = 80\text{g}$ ，由甲、丙可知，木块排开水的质量为 $m_{\text{排}}' = 360\text{g} - 200\text{g} = 160\text{g}$

物块的体积，

则物块的密度为，故A错误；

B. 从图丙到图丁，木块完全浸没在水中， $V_{\text{排}}$ 不变，水的深度不变，根据 $p = \rho gh$ 可知，瓶底水的压强不变，电子台秤的读数不变仍为 $m_{\text{丙}} = 360.0\text{g}$ ，故B错误；

C. 接着手向下的压力增加0.5N，将物块继续下压至接触到杯底静止（如图戊），则从图丙到图戊，烧杯底部受到的压力增加了0.5N，即增加了手对物块的压力，故C正确。

D. 则从图丙到图戊，增加的压力为 $F = 0.5\text{N}$ ，相当于增加的质量为

，
图戊中电子台秤的读数为 $m = m_{\text{丙}} + m_{\text{增}} = 360\text{g} + 50\text{g} = 410\text{g}$ ，故D错误。故选：C。

8. 如图所示的四种现象中说法不正确的是（ ）

- A. 图甲，站在绝缘凳上的人同时接触火线和零线时漏电保护器会自动断开
- B. 图乙，在电路中不能同时使用很多大功率用电器
- C. 图丙，洗衣机接入电路时，金属外壳应该连接到地线上
- D. 图丁，空气开关跳闸可能是家庭电路出现短路造成的

【答案】A

【解析】A、如图甲所示，站在绝缘凳上的人同时接触火线和零线，电流流过人体，会引发“双线触电”，火线与零线电流相等，漏电保护器不会跳闸，故A错误；

B、如图乙所示，在电路中同时使用很多大功率用电器，电流过大，导线过热，容易引起火灾，B正确；

C、图丙中洗衣机的金属外壳应该接地线，保证用电安全，故C正确；

D、图丁的空气开关跳闸，说明电流过大，可能是短路或电功率过大，故D正确。

故选：A。

9、如图是一种不用电池的无线遥控开关，开关中有一个固定的线圈和一个可以移动的小磁铁，按压开关，小磁铁在开关的带动下在线圈内移动，线圈中产生电流，给开关内的发射器提供电能。下列分析正确的是（ ）

A·小磁铁在线圈内移动产生电流，是电流的磁效应

B·小磁铁在线圈内移动产生电流，是电磁感应现象

C·小磁铁在线圈内移动产生电流，是电动机原理

D·小磁铁在线圈内移动产生电流，电能转化为机械能

【答案】B

【解析】闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中产生感应电流，这种现象是电磁感应现象，小磁铁在线圈内移动产生电流，机械能转化为电能，是电磁感应现象，与发电机的原理相同。

故选：B。

10、如图所示，小琳用一段细铁丝做一个支架作为转动轴，把一根中间戳有小孔没有戳穿的饮料吸管放在转动轴上，使吸管能在水平面内自由转动，用餐巾纸与吸管的一端摩擦使其带电，再用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近吸管，吸管两端都能与玻璃棒相互吸引，下列说法正确的是（ ）

A·用丝绸摩擦过的玻璃棒带负电

B·吸管的一端带负电，一端不带电

C·吸管与餐巾纸摩擦后带电，是在摩擦的过程中创造了电荷

D·吸管两端都能被玻璃棒吸引，均为异种电荷相互吸引造成的

【答案】B

【解析】AC、摩擦起电的实质是电荷在物质间的转移。丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，故AC错误；

BD、带电体除了吸引带有异种电荷的物体外，还可以吸引不带电的物体，所以玻璃棒靠近不带电的吸管一段会相互吸引；

丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，吸管带电一端与它相互吸引，所以吸管一端带的应该是与玻璃棒相反的电荷，即吸管一端带负电；

综上所述，吸管一端带负电，一端不带电，故B正确，D错误。

故选：B。

11、如图是某物理兴趣小组设计的一种测定油箱内油量的装置。R是规格为“ 30Ω ， $1A$ ”的滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子。当油箱装满油时，滑片恰好移动到R的最下端；当油箱中的油用完时，滑片恰好移动到R的最上端。在某次滑片移动过程中，电压表的示数变化范围是 $2V\sim 6V$ ，电流表的示数变化范围是 $0.4A\sim 0.2A$ 。关于此电路，下列说法正确的是（ ）

A·定值电阻 $R_0 = 15\Omega$

B·电流表的示数最大变化范围是 $0.2\sim 1A$

C·油箱中油用完时，电压表的示数为0

D·油箱装满油时，电流表的示数为 $0.5A$

【答案】D

【解析】A、闭合开关，定值电阻和滑动变阻器串联，电流表测量电路电流，电压表测量滑动变阻器两端的电压。滑动变阻器接入电路的阻值变大时，总电阻变大，电源电压不变，根据欧姆定律可知电路电流变小，故电压表的示数为 $2V$ 时，电流表的示数是 $0.4A$ ，根据欧姆定律和串联电路的电压特点可知电源电压 $U = U_0 + U_{滑} = 0.4A \times R_0 + 2V \dots\dots ①$ ，

电压表的示数为 $6V$ 时，电流表的示数是 $0.2A$ ，根据欧姆定律和串联电路的电压特点可知电源电压 $U = U_0 + U_{滑} = 0.2A \times R_0 + 6V \dots\dots ②$ ，联立①②得： $U = 10V$ ， $R_0 = 20\Omega$ ；故A错误；

BCD、油箱装满油时，滑动变阻器接入电路的阻值为 0Ω ，根据欧姆定律可知电路电流 $I = \frac{U}{R_0} = \frac{10V}{20\Omega} = 0.5A$ ，故D正确；

油箱中油用完时，根据欧姆定律可知电路电流 $I' = \frac{U}{R_0 + R} = \frac{10V}{20\Omega + 30\Omega} = 0.2A$ ，

电压表的示数 $U_V = I' R = 0.2A \times 30\Omega = 6V$ ，故C错误；

电流表的示数最大变化范围是 $0.2\sim 0.5A$ ，故B错误。

故选：D。

12、图甲是某品牌多功能牛奶加热器，其简化电路图如图乙所示。当开关S转到1或2或3不同触点时，加热器可以实现高温消毒、恒温保温、加热三个不同挡位。加热器处于高温消毒挡时，可以对空奶瓶进行消毒；加热器处于恒温保温挡时，可以对牛奶保温；加热器处于加热挡时，加热器可以对牛奶加热；加热挡时牛奶加热器的功率为 $200W$ 。已知牛奶的比热容

为 $c_{\text{牛奶}} = 2.5 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，电阻 $R_1 = R_3$ ，牛奶加热器消毒挡的功率为保温挡的4倍，当将装有质量为300g、初温为 22°C 的牛奶的奶瓶置于加热器中，加热器对牛奶加热，2min后可以将牛奶加热到 42°C 。由此得出的结论中正确的是（ ）

- ①当开关S转到触点“1”时，加热器处于高温消毒挡
- ②当开关S转到触点“2”时，加热器处于恒温保温挡，恒温保温挡的功率为50W
- ③加热器对牛奶加热2min，加热器消耗的电能转化为牛奶的内能的效率是62.5%
- ④电阻 R_2 的阻值是 363Ω

A · ①③ B · ②④ C · ①④ D · ②③

【答案】A

【解析】由图乙知，电路有三种状态：

- (1) 开关S接2时，电路中有温控开关，加热器处于恒温保温挡，此时三个电阻串联在电路中，功率最低，为保温挡；
- (2) 开关S接3时，两个电阻 R_1 、 R_3 串联在电路中，据知，电路的总功率较大，即为加热挡；
- (3) 开关S接1时，电路中只有 R_1 工作，电路中的电阻较小，据知，电路的总功率最大，为高温消毒挡。故①正确。

加热挡时， R_1 、 R_3 串联在电路中，电路中的总阻值；

而 $R_1 = R_3$ ，所以；且 $P_{\text{消毒}} = 4P_{\text{保温}}$ ，则有；

即；解得 $R_2 = 242\Omega$ 。

保温挡的功率；故②④错误；

加热牛奶吸收的热量；

加热2min，加热器加热挡消耗的电能 $W = Pt = 200\text{W} \times 2 \times 60\text{s} = 2.4 \times 10^4 \text{ J}$ ；

加热器消耗的电能转化为牛奶内能的效率；故③正确。

综上所述：①和③正确。

故选：A。

第II卷

二、非选择题（本题包括7小题，共34分）

13. （3分）我国的特高压输电技术在世界上处于领先水平，这种输电技术是传统输电效率的2~5倍。它可以将我国西南、西北地区的水电、风电、太阳能发电等清洁电能向中东部传输。

(1) 电能属于 能源（选填“一次”或“二次”），传统输电过程中效率较低，主要是因为较多的电能转化为能。

(2) 某地区每年通过这项技术节约的电能约为 $3 \times 10^{12} \text{ kW} \cdot \text{h}$ ，合计为 J。

【答案】(1) 二次；内；(2) 1.08×10^{19} 。

【解析】(1) 电能属于二次能源，传统输电过程中效率较低，主要是因为较多的电能转化为内能。

(2) 某地区每年通过这项技术节约的电能约为 $3 \times 10^{12} \text{ kW} \cdot \text{h}$ ，合计为： $W = 3 \times 10^{12} \times 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 1.08 \times 10^{19} \text{ J}$ 。

14. （3分）把一台手摇发电机跟灯泡连接起来，使线圈在磁场中转动，我们可以通过

这一现象来判断电路中有电流，如图甲所示，手摇发电机的工作原理是

把两个发光二极管极性 地并联起来（填“相同”或“相反”），并与发电机串联，如图乙所示。转动摇把，发现两个二极管交替发光，说明电路中产生的是 电流，简称交流。

【答案】小灯泡发光；电磁感应现象；相反；交变

【解析】若电路中有电流，则电流通过灯泡时会使灯泡发光，故可以通过灯泡发光来判断电路中有电流。

手摇式发电机是根据闭合回路中的一部分在磁场中做切割磁感线运动来产生感应电流的，即为电磁感应现象。发光二极管有单向导电性，两个发光二极管极性相反地并联后再与发电机串联，交替发光说明电路中的电流方向时刻在发生改变，即产生的是交流电流。

15. （4分）某小组在做“探究水的沸腾”实验时，实验装置如图甲所示。

(1) 在实验中观察到很多有趣的现象，图乙是水

（填“沸腾前”或“沸腾时”）的情况；烧杯的上方出现大量的“白气”，“白气”是由水蒸气形成的（填物态变化名称）；

(2) 根据实验记录的数据，作出了水的温度随时间变化的图象，如图丙所示，由图象可知，此时的气压（选填“低于”或“高于”）一个标准大气压；

(3) 如图丁，是小明和小红分别绘制水的温度随时间变化的图象，发现水的温度随时间变化图象有一段是相互平行的，若小明实验时烧杯中水的质量 m_1 ，小红实验烧杯中水的质量 m_2 ，则水的质量 m_1 m_2 （选填“大于”“小于”或“等于”）。

【答案】(1) 沸腾时；液化；(2) 低于；(3) 等于。

【解析】(1) 图乙中，气泡在上升过程中，变大，是沸腾时的情况；

烧杯上方的白气是热的水蒸气在上升过程中遇冷液化形成的小水珠；

(2) 图丙中，保持不变的温度为 99°C ，即水的沸点此时为 99°C ，水在一个大气压下沸点为 100°C ，所以此

时的气压低于一个标准大气压；

(3) 由图丁知，小明与小红绘制水的温度随时间变化图象中，加热到沸腾前的一段是相互平行的，则小明与小红所用的水初温相同时，加热到沸腾，所用的时间相等，两人所用水的质量相等。即 $m_1 = m_2$ 。

16. (4分) 某同学在“探究凸透镜成像的规律”的实验中，先用焦距为10cm的凸透镜进行实验，如图所示，光屏上已成清晰的像。

(1) 我们在光屏上能看到一个倒立、_____的实像，生活中的

(填“照相机”“放大镜”或“投影仪”)就是利用这个原理制成的。

(2) 若保持蜡烛和光屏不动，把透镜移到_____cm刻度线处，光屏上能再次得到清晰的像。

(3) 接下来他将凸透镜改用焦距为20cm的凸透镜进行实验，若先将蜡烛、凸透镜和光屏放在如图所示的位置，要在光屏上得到烛焰清晰的像，下列操作可行的有_____ (填数字序号)。

①将蜡烛向左移动

②将光屏向右移动

③在蜡烛和凸透镜之间放一个合适的远视眼镜片

【答案】(1) 放大；投影仪；(2) 40；(3) ③

【解析】(1) 由图可知，此时物距小于像距，根据凸透镜成实像时，物距小于像距，成倒立放大的实像，投影仪就是利用此原理制成的；

(2) 若保持蜡烛和光屏不动，把透镜移到40cm刻度线处，此时物距等于原来的像距，像距等于原来的物距，因在光的折射中，光路是可逆的，所以光屏上不能再次得到清晰的像；

(3) 若先将蜡烛、凸透镜和光屏放在如图所示的位置，此时 $2f > u = 25\text{cm} - 10\text{cm} = 15\text{cm} < f$ ，根据 $u < f$ ，成正立放大的虚像；若将蜡烛向左移动，物距小于二倍焦距，像距大于一倍焦距，小于二倍焦距，故①不可行；成虚像，所以光屏上不能成像，故②不可行；在蜡烛和凸透镜之间放一个合适的远视眼镜，远视眼镜是凸透镜，凸透镜对光线具有会聚作用，会将光线提前会聚成像，此时光屏上能得到烛焰清晰的像，故③可行，故选③。

17. (4分) 下图是飞扬小组同学利用刻度均匀的匀质杠杆进行探究“杠杆的平衡条件”的实验。(每个钩码重1N)

(1) 小李同学利用刻度均匀的匀质杠杆甲进行探究：

①实验前，将杠杆的中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆左端下沉，这时应将平衡螺母向

(选填“左”或“右”)端调节；

②在杠杆A点处挂4个钩码，则在B点处应挂_____个同样的钩码，杠杆仍然在水平位置平衡；

③把B点处的钩码取下，在B点处施加一个竖直向下的拉力F时，杠杆仍然在水平位置平衡。当拉力F向右下倾斜时，若仍要保持杠杆在水平位置平衡，拉力F的大小将_____ (选填“变大”、“变小”或“不变”)；

(2) 小王同学用如图乙所示的一根左粗右细的直木棒进行探究，悬挂使其水平平衡，利用钩码和刻度尺，使用该直木棒 (选填“能”或“不能”)探究“杠杆平衡条件”。

【答案】(1) ①右；②6；③变大；(2) 能

【解析】①杠杆静止时，杠杆左端下沉，说明右端偏高，平衡螺母需向右调节，直到水平平衡；

②设杠杆每个格的长度为 l ，每个钩码的重力为 G ，根据杠杆的平衡条件得到

$4G \times 3l = FB \times 2l$ ，解得 $FB = 6G$ ，需挂6个钩码；

③若拉力F向右倾斜时，此时F的力臂变短，根据杠杆的平衡条件，力变大；

(2) 如图所示

木棒悬挂时在水平位置平衡，可得到 $G_1 \times L_1 = G_2 \times L_2$

其重心在支点上，避免了杠杆自重对实验的影响，在其两端挂上数量不同的钩码，调整位置，使杠杆在水平位置平衡，用刻度尺测出力臂，就能探究杠杆平衡的条件。

18. (6分) 在“探究电流与电压关系”的实验中，图甲是某实验小组设计的电路，电源电压保持3V不变。

(1) 请用笔画线代替导线，在图甲中完成电路连接，要求滑片P向B端滑动时，电流表的示数变大；

(2) 连接电路时，开关要_____

。正确连接电路后，闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数接近3V，移动滑片P，两电表示数均无变化，则电路故障可能是_____；

(3) 排除故障后，实验中测得五组数据，并绘制出定值电阻R的 $I-U$ 图象如图乙所示。由图象可得，该实验结论为_____；

(4) 完成上述实验后，小明继续利用该定值电阻R，设计了如图丙所示的电路来测量标有“1.5V”字样的小灯泡的额定功率。实验步骤如下：

①闭合开关 S_1 ，将开关 S_2 置于位置2，移动滑动变阻器滑片，使电压表的示数为_____V；

②保持滑动变阻器位置不动，将开关 S_2 置于位置1，小明读出电压表的示数恰为2V；

③根据实验数据，可求得小灯泡额定功率为_____W。

【答案】(1)

(2) 断开；定值电阻处断路；

- (3) 在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比；
 (4) 1.5；0.15。

【解析】(1) 完成电路连接，要求滑片P向B端滑动时，电流表的示数变大，因此应该用导线将开关右接线柱与滑动变阻器D接线柱相连，如答图所示：

(2) 连接电路时，为保证安全及保护电路，开关要断开。正确连接电路后，闭合开关，发现电流表无示数，说明电路可能有断路，电压表示数接近电源电压3V，说明电压表与电源连通测电源电压，则导致这种现象可能的原因是定值电阻处断路，这样电压表被串联入电路中，所以移动滑片P，两表示数无变化；

(3) 分析图像及数据可知，电阻两端的电压增大几倍，通过电阻的电流也增大几倍，电压与电流的比值为定值，即在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比；

(4) 完成上述实验后，小明继续利用该定值电阻R，设计了如图丙所示的电路来测量标有“1.5V”字样的小灯泡的额定功率。实验步骤如下：

①闭合开关S₁，将开关S₂置于位置2，此时小灯泡与定值电阻R及滑动变阻器串联，电压表测小灯泡两端的电压，移动滑动变阻器滑片，使电压表的示数为1.5V；

②保持滑动变阻器位置不动，将开关S₂置于位置1，此时小灯泡与定值电阻R及滑动变阻器串联，电压表测小灯泡与定值电阻两端的电压和，小明读出电压表的示数恰为2V，则此时定值电阻两端的电压为 $U = U_{\text{总}} - U_{\text{灯}} = 2V - 1.5V = 0.5V$ ；

③由图乙根据欧姆定律可得，实验中所用定值电阻R的阻值为 $R = 5\Omega$ ；则此时电路电流为 $I' = 0.1A$ ；

根据实验数据，可求得小灯泡额定功率为 $P_{\text{灯}} = U_{\text{灯}}I' = 1.5V \times 0.1A = 0.15W$ 。

19. (10分) 波浪能是最清洁的可再生资源，它的开发利用，将大大缓解由于矿物能源逐渐枯竭的危机，改善由于燃烧矿物能源对环境造成的破坏。图甲是一组波浪发电机，图乙是这款八浮子（编号为1-8）波浪发电机的原理图。当浮子随着海面波浪向上浮动时，会通过传动装置带动发电机发电。已知每个浮子的重力为20N，体积为 $0.016m^3$ ，若它在水中上浮带动发电机发电时，露出水面的体积为 $0.004m^3$ ，则：（ $\rho_{\text{海水}} = 1.0 \times 10^3 kg/m^3$ ， $g = 10N/kg$ ）

- (1) 每个浮子上浮带动发电机发电时，受到的浮力是多少牛？
 (2) 假设浮子沿竖直方向运动，平均每秒每个浮子带动发电机发电时匀速上浮的高度为0.8m，传动装置和发电机的总效率为30%，求：

①每个浮子对与之相连的硬杆产生的竖直向上的推力是多少牛？

②波浪发电机的输出功率是多少瓦？

【答案】(1) 每个浮子上浮带动发电机发电时，受到的浮力是120N；

(2) ①每个浮子对与之相连的硬杆产生的竖直向上的推力是100牛；

②波浪发电机的输出功率是192瓦

【解析】(1) 每个浮子上浮带动发电机发电时，受到的浮力：

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 kg/m^3 \times 10N/kg \times (0.016m^3 - 0.004m^3) = 120N；(2分)$$

(2) ①硬杆对浮子竖直向下的作用力 $F = F_{\text{浮}} - G = 120N - 20N = 100N$ ；(1分)

浮子对硬杆竖直向上的推力 $F' = F = 100N$ ；(1分)

②每秒内8个浮子对硬杆竖直向上的推力所做的总功 $W_{\text{总}} = F's \times 8 = 100N \times 0.8m \times 8 = 640J$ ；(2分)

波浪发电机输出的电能 $W_{\text{电}} = \eta W_{\text{总}} = 30\% \times 640J = 192J$ (2分)

则波浪发电机输出功率 $P = \frac{W_{\text{电}}}{t} = 192W$ 。(2分)